Kalkulation und Abrechnung von IT Services

Seminararbeit
im Studiengang IT-Management
der Universität Münster Professional School

vorgelegt von
Nick Ansgar Stelzer
Email: nick.stelzer@saria.com

Themensteller:	Prof. Dr. Teubner
Ausgabedatum:	01.09.2024
Abgabedatum:	01.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis **IV**

Abbildungsverzeichnis **V**

1 Einleitung **1**

2 Grundlagen von IT-Services und IT Kosten **2**

2.1 IT Service Management 2
2.2 IT-Services 2
2.3 Managed Services und Management Services 4
2.4 IT-Servicekatalog 5
2.5 Differenzierung IT-Services und IT-Leistungen 6
2.6 Marktorientierung im IT-Service-Management: Von der internen Funktion zur unternehmerischen Dienstleistungseinheit 9
2.7 Service Level Agreements 11

3 Abrechnung und Kalkulation von IT-Services **12**

3.1 Welche Methoden gibt es zur Kalkulation von IT Services (z.B. Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung)? 12
3.1.1 Umlageverfahren 13
3.1.2 Direkte Leistungsverrechnung 13
3.1.3 Prozessorientierte Leistungsverrechnung 14
3.1.4 Produktorientierte Leistungsverrechnung 14
3.2 Abrechnungsmethoden für IT-Services 15
3.2.1 Kostenbasierte Abrechnung 15
3.2.2 Marktpreisbasierte Abrechnung 15
3.2.3 Verhandlungsbasierte Abrechnung 16

4 Praxisbeispiele **17**

4.1 OnSupply 17
4.2 DoIT 18
4.3 TopSource 19
4.4 IT-Leistungsverrechnung bei der K+S AG 20
4.4.1 Kostenstellenstruktur 20
4.4.2 Profitcenter-Struktur 21
4.4.3 Produktbildung & Preiskalkulation 22

4.5 IT-Leistungsverrechnung bei der K+S AG 24
4.5.1 Vor- und Nachteile der Kostenstellen und- Profitcenter-Struktur 24
4.5.2 Vor- und Nachteile der Produktbildung und Preiskalkulation 24
4.5.3 Optimierungunspotenziale der K+S AG 25

5 Analyse 27
5.1 Bedeutung klarer Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur . . . 27
5.2 Notwendigkeit einer flexiblen und nutzungsbasierten Preisgestaltung 27
5.3 Wichtigkeit eines gut strukturierten IT-Service-Katalogs 28
5.4 Einführung und Überwachung von SLAs 28
5.5 Regelmäßige Benchmarking-Analysen zur Sicherstellung der Markfähigkeit 29
5.6 Fazit der Analyse 29

6 Schlussfolgerung und Implikationen 30

Literaturverzeichnis 31

Abkürzungsverzeichnis

bzw. beziehungsweise 22

CCTA Central Computing and Telecommunications Agency 2

ggf. gegebenenfalls 21

IIS Informationsinfrastruktur 5

ITIL Information Technology Infrastructure Library 2

ITSM IT Service Management 2

IV Informationsverarbeitung 5

SLA Service Level Agreement 11

z.B. zum Beispiel 19

Die in dieser Arbeit erwähnten Unternehmens-, Produkt- oder Markenbezeichnungen können Marken oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Die Wiedergabe von Marken- und/oder Warenzeichen in dieser Arbeit berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese als frei von Rechten Dritter zu betrachten seien. Alle erwähnten Marken- und/oder Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den länderspezifischen Schutzbestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Abbildungsverzeichnis

1 IT-Service als Ergebnis der Kombination von IT-Leistungen und IT-Ressourcen am Beispiel des IT-Service Arbeitsplatz 4
2 Akteure im IT-Serviceverhältnis[1] 6
3 IT-Leistungen als Beiträge zu geschäftsorientierten IT-Services[2] 7
4 Wertschöpfungstiefe der Informationsinfrastruktur[3] 8
5 IT-Abteilung als Profitcenter[4] 11
6 IT-Dienstleistungsstruktur der OnSupply[5] 17
7 Datenbedarf zur Ermittlung der Lebenszykluskosten für den Managed Desktop Service der TopSource.[6] 19
8 Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur (Auszug) der K+S Gruppe[7] 21
9 Auszug aus einer Leistungsbeschreibung der K+S Gruppe[8] . . . 23

[1] Rudolph, Schwarzer und H. Krcmar 2008, S. 19.
[2] Zarnekow 2007, S. 96.
[3] Teubner 2024, S. 42.
[4] Teubner 2024, S. 52.
[5] Teubner 2024, S. 74.
[6] Teubner 2024, S. 81.
[7] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 56.
[8] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 59.

1 Einleitung

In der heutigen digitalisierten Welt sind IT-Services ein integraler Bestandteil des Geschäftsbetriebs von nahezu allen Unternehmen, unabhängig von der Branche oder Größe. Unternehmen sind auf IT-Services angewiesen, wie etwa grundlegende Netzwerkverwaltung, Cloud-Computing, fortschrittliche Cybersicherheit oder Entwicklung von Software. Eine genaue Kalkulation und transparente Abrechnung dieser Services ist notwendig, um die erbrachten Leistungen kosteneffizient und fair verrechnen zu können.
Die Berechnung und Abrechnung von IT-Dienstleistungen stellt jedoch eine komplexe Herausforderung dar. Diese ergibt sich aus der Vielfalt der angebotenen Dienste, der variablen Nutzungsmuster sowie der unterschiedlichen Preismodelle, die von Dienstleistern verwendet werden.
Diese Seminararbeit untersucht systematisch die verschiedenen Methoden und Ansätze zur Kalkulation und Abrechnung von IT-Services. Ziel dieser Arbeit ist es, die wesentlichen Heausforderungen bei der Kalkulation und Abrechnung von IT-Services zu identifizieren und praxisnahe Lösungsansätze am Beispiel der K+s AG zu entwickeln.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Definition und Strukturierung von IT-Services. Dies ist notwendig, da diese die Basis für eine exakte Kalkulation und Abrechnung bilden. Die Arbeit beleuchtet zudem eine notwendige kulturelle Transformation, um eine serviceorientierte Denkweise zu fördern, sowie die Umstellung der Kostenstrukturen von traditionellen Cost Centern zu Profit Centern.
Durch die systematische Analyse und die Darstellung bewährter Praktiken sollen Unternehmen befähigt werden, effektive Strategien für die Kalkulation und Abrechnung ihrer IT-Services zu entwickeln und umzusetzen. Dies soll dazu beitragen, die Transparenz und Effizienz von IT-Services zu steigern und den wirschaftlichen Erfolg des gesamten Unternehmens zu unterstützen.

2 Grundlagen von IT-Services und IT Kosten

2.1 IT Service Management

IT Service Management (ITSM) bezeichnet einen Ansatz zur Verwaltung und Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, der darauf abzielt, die IT-Ressourcen eines Unternehmens effizient zu nutzen und die Geschäftsziele zu unterstützen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der Technologie, sondern auch auf der Bereitstellung und dem Support von qualitativ hochwertigen IT-Dienstleistungen, sogenannten IT-Services.
Um das ITSM in die Praxis umzusetzen gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine häufig verwendete Sammlung von „Best Practices“ ist die Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Sie ist ein Framework, welches Ende der 1980er Jahre von der britischen Regierungsbehörde Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA) entwickelt wurde, um den reibungslosen IT-Einsatz in britischen Behörden zu gewährleisten. Nach der ersten Version folgte ITIL V2, welches eine systematischere und konsolidierte Struktur einführt, die in acht Kernpublikationen unterteilt wurde. Insbesondere die Publikationen Service Delivery und Service Support waren für die Anwender von besonderer Bedeutung. Die Prinzipien von ITIL V2 gelten auch heute noch, jedoch wird meistens acitil V3 oder V4 verwendet. Mit ITIL V3 wurde der gesamte Lebenszyklus von IT-Services detailliert beschrieben. Dabei sind die fünf Publikationen Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation und Continual Service Improvement entstanden. Diese führen den ITIL Service-Lifecycle ein, der in Anlehnung an die Methodik „Plan-Do-Check-Act“ die Kompatibilität von ITIL an den ISO-Standard 20000 (Service Management) erhöht.[9] Die aktuelle Version, ITIL V4, geht von einer präzisen Beschreibung von Prozessen über zu einer groberen Übersicht von notwendigen Prozessen, um auch die Entwicklung der modernen agilen Prozesse und DevOps Praktiken zu integrieren. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz wurden die vorherig eingeführten Service-Lifecycle-Prozesse wieder entfernt. ITIL wurde kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst um den sich ändernden Anforderungen und Technologien im Bereich des ITSM gerecht zu werden.[10]

2.2 IT-Services

Bei IT-Services handelt es sich um Leistungen, die meist von einer IT-Abteilung erbracht werden und dem Unternehmen die Verwendung von IT-Ressourcen

[9] **ISOIEC200002**.
[10] Teubner 2008, S. 5–13.

ermöglichen. Daher sind sie ein bedeutender Teil des ITSM. Oft sind die IT-Services spezifisch auf Unternehmen zugeschnitten, wenn Sie von internen IT-Abteilungen erbracht werden. Mittlerweile sind auch Standard IT-Services durch externe Partner erhätlich, wie etwa bei der Bereitstellung von Cloud Ressourcen.

In der fachlichen Diskussion gibt unterschiedliche Definitionen von IT-Services. Während ITIL in der neuesten Ausgabe V4 IT-Services[11] als Service basierend auf Informationstechnologie definiert, wird Berger[12] in seiner Definition detaillierter. Nach Bergers Arbeit sind IT-Dienstleistungen darüber definiert, ob „der Nutzung von IT-Systemen des Leistungsgebers als Potentialfaktor eine entscheidende Rolle im Rahmen des Dienstleistungsprozesses zukommt",„der externe Faktor, an dem die Dienstleistung erbracht wird, ein IT-System ist" oder „das Ergebnis der Dienstleistung die Nutzungsmöglichkeit eines IT-Systems ist oder einen unmittelbaren Beitrag hierzu leistet". Dabei bleibt Berger sehr allgemein und macht keine Unterschiede zwischen internen und externen Dienstleistungen. Auch Krcmar[13] folgt dieser Definition. Er zeigt zudem auf, dass die Leistungserbringung eines IT-Services „alle Aktivitäten der IT umfasst, welche in ihrer Summe dazu führen, dass der Kunde die vereinbarte Dienstleistung in der vereinbarten Qualität erhält, ohne selbst die Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen zu müssen".[14] Zusätzlich erläutert Berger den Begriff des „IT-Systems" um die IT-Servicedefinition als Kombination aus IT-Systemen und IT-Verrichtungen vereinfacht darzustellen. Ein „IT-System" wird von Berger definiert als eine Gesamtheit, die aus mehreren Komponenten der Informationstechnologie besteht und sowohl Hard- als auch Software umfasst, deren Zweck es ist, bestimmte Aufgaben zu erfüllen.[15] Teubner verwendet zur vereinfachten Darstellung Abbildung 1. Hier ist am Beispiel eines „computergestützten Büroarbeitsplatzes" die Zusammenwirkung von IT-Betriebsmitteln mit den nötigen Verrichtungen wie Wartung und Betrieb als IT-Service ersichtlich.[16]

[11] AXELOS 2019.
[12] Berger 2005, S. 17.
[13] Helmut Krcmar 2015, S. 545.
[14] Helmut Krcmar 2015, S. 545.
[15] vgl. Berger 2005, S. 17.
[16] Teubner 2008, S. 37.

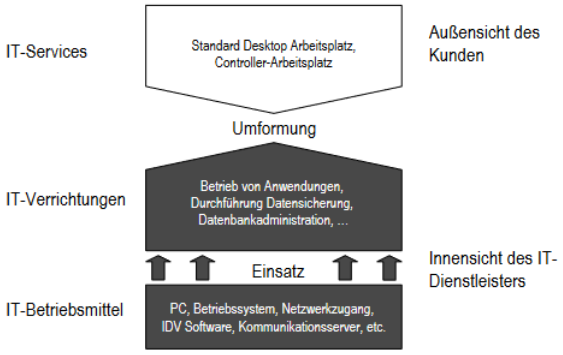

Abbildung 1: IT-Service als Ergebnis der Kombination von IT-Leistungen und IT-Ressourcen am Beispiel des IT-Service Arbeitsplatz[17]

Auf der Grundlage der Konzepte von Teubner und Berger, lassen sich IT-Services als Kombination aus der Bereitstellung und Nutzung von IT-Systemen, sowie der notwendigen IT-bezogenen Tätigkeiten definieren.[18][19] Mit dieser Basis lässt es sich durch die Hinzunahme der Definition von Krcmar festlegen, dass aus Kundensicht ein IT-Service einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen muss.[20] Dementsprechend müssen die Kunden die Möglichkeit haben, IT-Infrastrukturen, Anwendungen und Ressourcen zur Unterstützung ihrer Geschätsprozesse zu nutzen, ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen.

2.3 Managed Services und Management Services

Entsprechend der Definition aus dem vorherigen Kapitel 2.2 ist die Kombination aus IT-Betriebsmitteln und Verrichtungen ein IT-Service. Wenn „sowohl der Ressourceneinsatz als auch die Durchführung der Verrichtungen in den Händen des Service Providers liegen“, dann handelt es sich um einen Managed Service (vgl. Abbildung 2)[21]. Dabei liegt die Wahl der IT-Betriebsmittel zur Erfüllung des IT-Services bei dem Servicegeber. Es erfolgt kein Einsatz von kundenseitigen Ressourcen zur Serviceerbringung.[22]
Somit sind Managed IT-Services, IT-Services im engeren Sinne des ITSM und unterstreichen die vorherige Definition: „[…],dass der Kunde die vereinbarte Dienstleistung in der vereinbarten Qualität erhält ohne selbst die Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen zu müssen.„
In der Praxis kann es vorkommen, dass der Service Provider „Verrichtungen

[17] Teubner 2008.
[18] vgl. Berger 2005, S. 17.
[19] Teubner 2008, S. 37.
[20] Helmut Krcmar 2015, S. 545.
[21] Teubner 2024, S. 38.
[22] Teubner 2024, S. 38.

an der Informationsinfrastruktur (IIS) des Kunden vornimmt und damit an fremden IT-Betriebsmitteln.“[23] Somit leistet der Service Provider einen Beitrag zur Erbringung des gesamten IT-Services. Hierbei handelt es sich um hybride Dienstleistungen, bei denen sowohl die Betriebsmittel als auch die Verrichtungen des Kunden und des Dienstleisters gemeinsam zur Serviceerbringung beitragen. Der Service Provider kann in diesem Fall nicht die erfolgreiche Erbringung des IT-Services im engeren Sinne garantieren, da diese auch von den vom Auftraggeber eingesetzten Betriebsmitteln und den selbst zu erbringenden Servicebeiträgen abhängen.[24] Wenn im Folgenden von IT-Service gesprochen wird, ist grundsätzlich ein Managed IT-Service gemeint, sofern nicht anders ausgeführt.

Die Abgrenzung zwischen Managed Services und Management Services ist auch in der Praxis des Outsourcings relevant. Während beim traditionellen Outsourcing IT-Betriebsmittel und Mitarbeiter vollständig zum Dienstleister verlagert werden, hat sich in der modernen Praxis ein differenzierter Ansatz etabliert. Heute wird eher ein selektives Outsourcing einzelner Bereiche der Informationsverarbeitung (IV) empfohlen. Eine spezifische Form dieses Ansatzes ist das Outtasking, bei dem gezielt nur einzelne Aufgaben (Tasks) fremd vergeben werden, ohne dass die IT-Betriebsmittel zum Dienstleister übergehen.

2.4 IT-Servicekatalog

An andere Stelle weiter hinten verschieben um Zusammenhang nich zu unterbrechen.

Damit die Kunden eine Übersicht über die Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt angebotenen IT-Services erhalten können, werden IT-Servicekataloge verwendet. Krcmar erläutert, dass IT-Servicekataloge das Ziel verfolgen „die von der IT-Abteilung angebotenen Leistungen für alle beteiligten Akteure verständlich abzubilden.“[25] Dabei wird das Serviceangebot durch den Servicegeber verantwortet. Dieser kann einer interne IT-Abteilung sein oder ein externer IT-Dienstleister. „Auf der Nachfrage-Seite steht der Servicenehmer.“[26] Die Kommunikation der beiden Akteure erfolgt auf Basis des IT-Servicekatalogs. Dabei bestellt der Servicenehmer den benötigten Bedarf an IT-Services. Dieser wird dann durch den Servicegeber über die IT-Services bereitgestellt, unabhängig von der eigenen (internen) oder externen Erbringung der Leistung.[27] Zur anschaulichen Darstel-

[23] Teubner 2024, S. 38.
[24] vgl. Teubner 2024, S. 38.
[25] Helmut Krcmar 2015, S. 555.
[26] Helmut Krcmar 2015, S. 555.
[27] Helmut Krcmar 2015, S. 555.

lung verwendet Krcmar[28] eine Abbildung aus seinem Paper „Handlungsleitfaden IT-Services und IT-Servicekataloge für mittelständische Unternehmen.“[29] Darin werden die Beziehung der Akteure anschaulich dargestellt. Auf der Nachfrage Seite steht der Servicenehmer, der sowohl die Fachbereiche als auch die Geschäftsführung des Unternehmens, welches die Services bezieht, beinhaltet. Dieser erhält das aktuelle Angebot der IT-Services aus dem IT-Servicekatalog. Über diesen kann der Servicenehmer die IT-Services ebenfalls bestellent. Auf der Seite des Angebots steht der Servicegeber, hier intern. Dieser pflegt und aktualisert den IT-Servicekatalog. Zusätzlich kann er aus dem Katalog das benötigte IT-Servicespektrum ableiten. Auch hat er die Möglichkeit IT-Services über externe Partner zu beziehen. Dabei ist es wichtig /acsla mit den externen Servicegebern zu vereinbaren. Auch interne /acsla zwischen den Servicenehmern und dem Servicegeber müssen geschlossen werden um die Servicebereitstellung zu definieren. Zusätzlich werden zwischen Servicegeber und -nehmer Anforderungsänderungen abgestimmt.

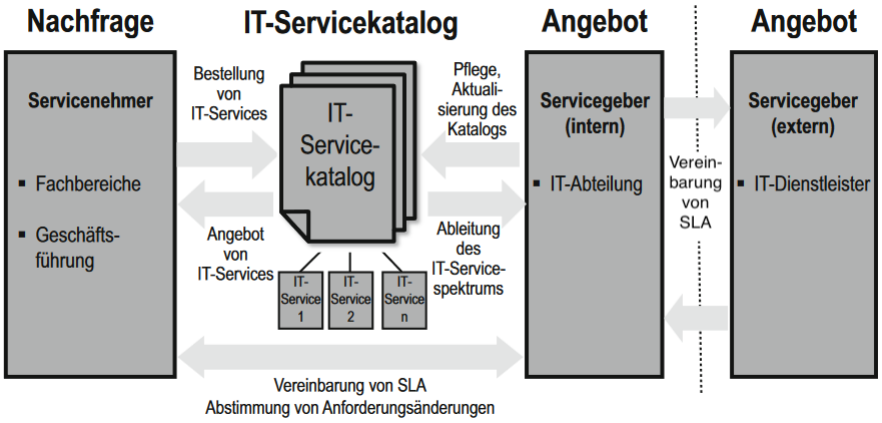

Abbildung 2: Akteure im IT-Serviceverhältnis[30]

2.5 Differenzierung IT-Services und IT-Leistungen

Diesen Teil wahrscheinlich in die Definition von IT-Services integrieren

Zarnekow, Brenner und Pilgram definieren IT-Services basierend auf dem betrieblichen Nutzen, den sie erzeugen. Sie betrachten IT-Services als „Bündel von IT-Leistungen, mit deren Hilfe ein Geschäftsprozess oder ein Geschäftsprodukt des Leistungsabnehmers unterstützt und dort ein Nutzen erzielt wird.“[31] Diese Definition hebt die Rolle von IT-Services bei der Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen hervor.

Die Autoren verwenden den Begriff „IT-Produkte“ zur Beschreibung dieser IT-

[28] Helmut Krcmar 2015, S. 555.
[29] Rudolph, Schwarzer und H. Krcmar 2008, S. 19.
[31] Zarnekow, Brenner und Pilgram 2005, S. 18.

Services. Dieser Begriff ist jedoch potenziell irreführend, da er im allgemeinen Sprachgebrauch stark mit physischen Objekten assoziiert wird. Dennoch soll diese Bezeichnung verdeutlichen, dass IT-Services spezifische Kundenbedürfnisse befriedigen und auf bestimmte Weise erbracht ("produziert") werden müssen. IT-Services können zudem weitgehend automatisiert mithilfe von IT-Betriebsmitteln erbracht werden, ähnlich der industriellen Massenproduktion von Sachgütern.[32]

Im Gegensatz zu IT-Produkten definieren Zarnekow, Brenner und Pilgram IT-Leistungen als alle Beiträge der IT-Ressourcen und Anwendungssysteme, die nicht unmittelbar einen Geschäftsnutzen stiften. Während IT-Produkte aus einer geschäftsorientierten Sicht des Kunden heraus definiert sind, repräsentieren IT-Leistungen eine produktionswirtschaftliche Sichtweise.[33]

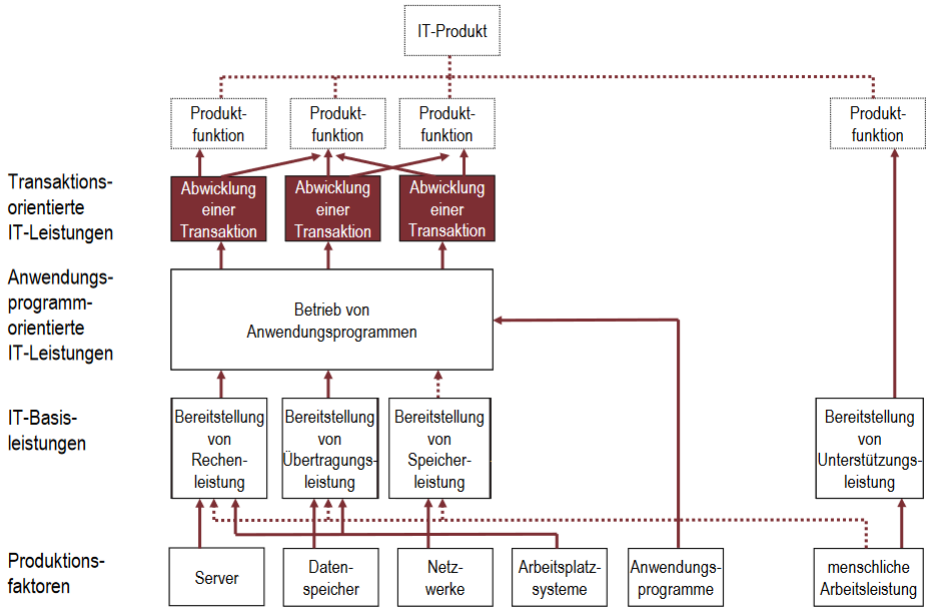

Abbildung 3: IT-Leistungen als Beiträge zu geschäftsorientierten IT-Services[34]

Die Autoren argumentieren, dass nur aggregierte IT-Dienstleistungen, die auf der Ebene der Geschäftsprozesse und Produkte zur Anwendung kommen, einen eigenständigen Nutzen schaffen. Diese Sichtweise stellt Teubner jedoch in Frage. Basierend auf Analysen des Outsourcing Marktes, besteht gerade im Bereich der IT-Ressourcen und Anwendungssysteme eine hohe Nachfrage. Dies verdeutlicht, dass auch hier eigenständige Kundenbedürfnisse existieren, die nicht unmittelbar auf das Geschäft des Kunden abzielen.[35]

Um die Komplexität der IT-Services differenzierter zu betrachten, wird ein

[32] vgl. Teubner 2024, S. 40–41.
[33] Teubner 2024, S. 40–41.
[35] Teubner 2024, S. 41.

Schichtenmodell der betrieblichen Informationsinfrastruktur von Teubner herangezogen. Dieses Modell unterteilt die Betriebsmittel der Informations- und Kommunikationstechnik (IK-Technik) in drei funktionale Ebenen: die IK-technische Infrastruktur, die Anwendungssysteme und die betrieblichen Informationsressourcen. Zusätzlich wird eine Schicht „Non-IT Facilities“ hinzugefügt, die gebäude- und sicherheitstechnische Voraussetzungen umfasst. Jede dieser Schichten leistet eigenständige Beiträge zur IT-Unterstützung des Geschäfts. Die untergeordneten Schichten stellen ihre Leistungen den jeweils übergeordneten Schichten zur Verfügung, während die übergeordneten Schichten Anforderungen an die untergeordneten Schichten stellen. Beispielsweise werden betriebliche Informationsressourcen über Anwendungssysteme bereitgestellt, die wiederum auf einer IK-technischen Infrastruktur aufsetzen.[36]

Geschäft	IT-gestützte Abwicklung von Geschäftsprozessen (z.B. Rechnungserstellung), IT-Beitrag in End-Produkten des Unternehmens
Informationsressourcen	Information, Daten (z.B. Kundendaten, Intranetinhalte)
Anwendungssystem	Anwendungssystem (z.B. SAP-Modul)
	Anwendungssystemplattform (z.B. SAP-Server)
IK-Technische Infrastruktur	Endgerät (z.B. Desktop Arbeitsplatz = PC + EA-Geräte + Netzzugang etc.)
	Infrastruktursystem (z. B. LAN, WAN)
	Infrastrukturkomponente (z. B. Gateways, Rechner, Drucker)
Non IT Facilities	Facilities (z. B. Gebäude, Zugangssicherung, Notstromversorgung)

Abbildung 4: Wertschöpfungstiefe der Informationsinfrastruktur[37]

Hier passt es auch nicht Teubner charakterisiert Managed Services durch folgende Eigenschaften:

- „IT-Services werden unter Einsatz eines komplexen Bündels von IT-Betriebsmitteln und IT-bezogener Verrichtungen erbracht, die zusammen eine homogene Dienstleistung bereitstellen.“[38]
- „IT-Services müssen beim Kunden einen eigenständigen Nutzen stiften. Dabei kann dieser „unmittelbar auf der Ebene der Geschäftsprozesse liegen oder auch darin, dass auf Seiten des Kunden bestimmte technische Voraussetzungen für die Erbringung seiner geschäftsorienteirten IT-Services geschaffen werden“[39]
- Für den Kunden ist die vereinbarte Dienstleistung und der dadurch erzielte Nutzen entscheidend. Die Frage nach der Erbringung und den dafür verwendeten Ressourcen obliegt primär dem Dienstleister.[40]

[36] Teubner 2024, S. 41–42.
[38] Teubner 2024, S. 44.
[39] Teubner 2024, S. 44.
[40] Teubner 2024, S. 44.

- Die Verantwortung für die korrekte Erbringung der Dienstleistung liegt vollständig beim Dienstleister, der auch alle Risiken trägt. Dafür muss dieser uneingeschränkte Kontrolle über die eingesetzten IT-Ressourcen und die Prozesse der Leistungserbringung erhalten.[41]

- Um Skaleneffekte zu erreichen, muss der Dienstleister einen breiten Markt bedienen und darf sich nicht nur auf die spezifischen Bedürfnisse eines einzelnen Kunden konzentrieren, wie es oft bei internen IT-Abteilungen der Fall ist.[42]

- Marktfähige IT-Services müssen einzeln kalkulierbar sein. Dafür ist es notwendig, dass die eingesetzten Ressourcen (IT-Ressourcen, Personal), Leistungsprozesse und Leistungsbeziehungen in der Kostenrechnung abgebildet werden können.[43]

- Die Voraussetzungen für die Angebotserstellung marktfähiger Dienstleistungen sind bei Managed Services gut, da sich die Prozesse der Dienstleistungserbringung bis zu einem gewissen Grad standardisieren lassen. Dies ist bei Management Services schwieriger, da hier die Infrastruktur und das Personal des Kunden als externe Faktoren in den Dienstleistungsprozess einfließen.[44]

2.6 Marktorientierung im IT-Service-Management: Von der internen Funktion zur unternehmerischen Dienstleistungseinheit

Marktorientierung im ITSM bedeutet, dass die traditionelle Sichtweise der internen IV-Organisation als Funktionsbereich zu einem unternehmerischen Selbstverständnis erweitert wird. Dies bedeutet, dass sich die IV-Organisation als eigenständiges „Business innerhalb des Unternehmens“ versteht und als interner Anbieter von IT-Dienstleistungen auftritt. Kann die IV-Organisation bestimmte Dienstleistungen nicht selbst erbringen, hat sie die Möglichkeit, diese von externen Anbietern zu beziehen, die diese effizienter oder besser erbringen können.[45]
Die IV-Organisation agiert somit auch als Nachfrager von Dienstleistungen auf dem externen Markt. Es entstehen Kunden-Anbieter-Beziehungen, in denen die IV-Organisation ihre Dienstleistungen marktfähig und wettbewerbsorientiert

[41] Teubner 2024, S. 44.
[42] Teubner 2024, S. 44.
[43] Teubner 2024, S. 44.
[44] Teubner 2024, S. 44.
[45] Teubner 2024, S. 49.

anbietet. Nach Teubner gibt es einige Autoren, die eine Entwicklung von IT-Services hin zu Commodities sehen, also standardisierten Dienstleistungen, die auf globalen Märkten gehandelt werden können. Dies zwingt interne IV-Bereiche, sich in Wettbewerb mit externen Anbietern zu begeben und erfordert von ihnen ein unternehmerisches Handeln.[46]

Die Marktorientierung fördert somit eine Professionalisierung und Kommerzialisierung der IT-Services. IV-Organisationen müssen ihre Leistungen proaktiv planen und in Verantwortung für Kosten und Qualität treten. Dies umfasst auch die Nutzung externer Beschaffungsmärkte, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen. Die Transformation der IV-Organisation erfordert daher eine Neuausrichtung auf den Markt, was sowohl interne als auch externe Kundenbeziehungen beeinflusst.[47]

Durch diese Marktorientierung werden IV-Organisationen gezwungen, sich an den Marktmechanismen zu orientieren und ihre Dienstleistungen kosteneffizient und kundenorientiert zu gestalten. Dies erfordert eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der angebotenen IT-Services, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.[48]

Teubner führt weiterhin aus, dass viele „interne IV-Abteilungen die kostenrechnerischen Vorraussetzungen für ein marktgerechtes Auftreten nicht erfüllen“. Daher werden sie häufig als Hilfskostenstelle oder Cost Center geführt. Dies ist vertretbar, solange der IV-Bereich keine Leistungen für den Absatzmarkt erbringt. Allerdings stellt Teubner heraus, dass die IV-Kosten in den meisten Unternehmen 4% oder mehr des Umsatzes darstellen und eine verursachungsgerechte Verrechnung erforderlich ist.[49]

Eine innerbetriebliche Verrechnung der Kosten über eine IV-Hilfskostenstelle kann dies nicht sicherstellen. Auch wenn die IV als Cost-Center gesteuert wird und dabei Budgetverantwortung sowie Leistungsvorgaben erhält, ist eine verursachungsgerechte Zurechnung der anfallenden Kosten auf die tatsächlich erbrachten Leistungseinheiten nicht erforderlich.[50]

Marktnäher ist die Steuerung der IV als Service Center oder Profit Center. Beim Service Center werden Verrechnungspreise für die von der IV bereitgestellten Leistungen festgelegt, die kostendeckend sein müssen und mit Marktpreisen verglichen werden. Das Angebot richtet sich nach der innerbetrieblichen Nachfrage. Beim Profit Center agiert die IV als eigenständige Einheit, die nach Gewinn strebt und Zugang zum externen Markt hat. Einkauf, Leistungserstellung, Planung, Kalkulation und Vertrieb des Leistungsprogramms sollten demnach

[46] Teubner 2024, S. 49.
[47] Teubner 2024, S. 50.
[48] Teubner 2024, S. 50.
[49] Teubner 2024, S. 51.
[50] Teubner 2024, S. 51.

in ihrer Verantwortung liegen.[51]
In einer Profit-Center-Organisation ist der IT-Service nicht nur ein Kostenträger, sondern auch ein Absatz- und eigenständiges Kalkulationsobjekt (siehe Abbildung 5). Die Kalkulation sollte grundsätzlich aus drei Perspektiven betrachtet werden:

- Kostenbasierte Kalkulation: Der Preis, den der Kunde für die Inanspruchnahme eines IT-Services zahlt, sollte die Kosten der Serviceerbringung decken.
- Marktpreisbasierte Kalkulation: Der Preis sollte sich am marktüblichen Niveau für vergleichbare Dienstleistungen orientieren.
- Nutzenbasierte Kalkulation: Der Preis muss im Verhältnis zum betriebswirtschaftlichen Nutzen stehen, den der IT-Service für den Kunden erbringt. Der Nutzen bestimmt den maximalen Preis, den der Kunde bereit ist zu zahlen.

Obwohl es bereits schwierig ist, die Kosten der Serviceerbringung genau zu bestimmen, liegt die größte Herausforderung vermutlich in der nutzenbasierten Kalkulation. Die Bezugsgrößen für die Abrechnung der Serviceinanspruchnahme sollten in Beziehung zum erzielten Kundennutzen stehen und für den Kunden nachvollziehbar sein. Nur unter dieser Voraussetzung kann der Kunde die Inanspruchnahme von Services sinnvoll steuern.[52]

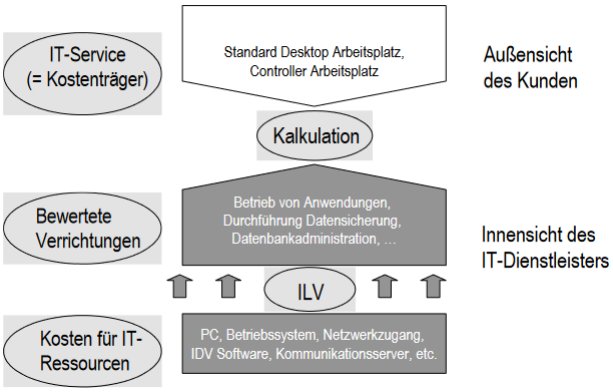

Abbildung 5: IT-Abteilung als Profitcenter[53]

2.7 Service Level Agreements

„Ein Service Level Agreement (SLA) ist eine schriftliche, messbare Vereinbarung zwischen einem IT-Serviceprovider und einem IT-Kunden über die Pflich-

[51] Teubner 2024, S. 51.
[52] Teubner 2024, S. 53.

ten, Rechte und Konditionen bezüglich der Erbingung eines spezifischen IT-Service.“[54] Dabei liegt die Standardisierung und Messung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen im Vordergrund. Eine Unterscheidung von SLA im engeren Sinne und weiteren Sinne ist möglich, wird meistens aber vermieden. Dabei enthält ein SLA im weiteren Sinne, sowohl die Definition des Inhaltes, den Umfang der Leistung als auch die Definition der einzelnen Servicelevel und der drohenden Sanktionen bei Nichteinhalten des SLA. Ein SLA im engeren Sinne beschreibt lediglich die Service Level und die davon abhängigen Sanktionen.[55] Um die SLAs einhalten zu können, muss es ebenfalls möglich sein, diese zu erheben. Dabei ist es unerlässlich, die dafür erforderlichen Messgrößen, Messmethoden und Erhebungszeiträume zu definieren. Die hierfür möglichen Kombinationen sind endlos. Es können zum Beispiel Reaktionszeiten, Bearbeitungszeiten, aber auch Personalaufwände oder Verfügbarkeiten als Messgrößen verwendet werden. Nach Krcmar lassen sich SLA in drei Arten unterscheiden:[56]

- Outputorientierte Service Level: Dabei werden Anforderungen an die Qualität der Leistungen definiert.
- Prozessbezogene Service Level: Hier wird der Leistungserstellungsprozess in den Vordergrund gesetzt und die Anforderungen daran definiert.
- Inputorientierte Service Level: Es werden an die im Leistungsprozess eingesetzten Inputfaktoren spezifische Anfordungen beschrieben.

3 Abrechnung und Kalkulation von IT-Services

Im folgenden Kapitel werden die Möglichkeiten zur Abrechnung und Kalkulation von IT-Services dargestellt.

3.1 Welche Methoden gibt es zur Kalkulation von IT Services (z.B. Kostenstellenrechnung, Prozesskostenrechnung)?

In der Literatur werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Leistungsverrechnung der IT-Services diskutiert.
needs complete rework

[54] Helmut Krcmar 2015, S. 560.
[55] Helmut Krcmar 2015, S. 560 f.
[56] Helmut Krcmar 2015, S. 561.

3.1.1 Umlageverfahren

Die reine Kostenumlage ist besonders durch ihre einfache und schnelle Umsetzbarkeit gekennzeichnet. IT-Kosten werden dabei pauschal anhand von Bezugsgrößen wie der „Anzahl der Arbeitsplatzrechner“ oder der „Anzahl der Anwender“ verteilt. Diese Einfachheit bringt jedoch erhebliche Nachteile mit sich, da viele wichtige Ziele, wie die verursachergerechte Kostenverteilung und Kostentransparenz, nur unzureichend erreicht werden.[57]
Die Verursachergerechtigkeit hängt stark vom gewählten Verteilungsschlüssel ab. Oft spiegeln diese Schlüssel nicht die tatsächliche Nutzung der IT-Leistungen wieder. Eine pauschale Umlage der Entwicklungskosten über die Anzahl der Anwender kann z.B. nicht berücksichtigen, dass bestimmte Bereiche überdurchschnittlich viele Anforderungen an Änderungen oder Weiterentwicklungen der genutzten Anwendungssysteme stellen und daher mehr IT-Ressourcen beanspruchen.[58]
Gadatsch beschreibt, dass Umlageverfahren dem IT-Kunden keine Transparenz über Auswirkungen seiner Entscheidungen und auch keinen Anreiz für Kostensenkungen bieten.[59] Zusätzlich sind keine direkten Auswirkungen auf die Kostenverursachung und -höhe in den IT-Bereichen sowie auf die Kundenorientierung zu erwarten, besonders dann nicht, wenn die IT-Kostenstellen stets vollständig entlastet werden.[60]

3.1.2 Direkte Leistungsverrechnung

Bei der direkten Leistungsverrechnung wird versucht, Größen zu finden, die die tatsächliche Inanspruchnahme von IT-Leistungen repräsentieren. Beispiele aus der IT sind dafür Servicestunden, Programmierstunden oder Anzahl Druckseiten. Um den Preis für die Leistung je Kostenstelle zu berechnen, werden die dafür anfallenden Kosten auf die gesamte erbrachte Menge je Leistungsart verteilt. Bei Projekten ist dies auf Basis von Arbeitszeitnachweisen recht einfach umsetzbar.[61]
Anders ist es bei technisch orientierten Bereichen der IT. Die Nutzung von CPU-Zeiten oder Speicherkapazitäten kann technisch gemessen, aber nur schwer an Kunden vermittelt werden. Mit höherer Genauigkeit der Messung steigt auch der Aufwand. Eine detaillierte Kostenarten- und -stellenrechnung im IT-Bereich ist dafür eine Voraussetzung. Ein gut ausgebautes Verfahren erfüllt die Ziele der Verursachergerechtigkeit und Kostentransparenz und kann das Kostenbe-

[57] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 52.
[58] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 52–53.
[59] Gadatsch und Mayer 2010, S. 200.
[60] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 53.
[61] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 53.

wusstsein der Empfänger moderat steigern. Allerdings führen Unwirtschaftlichkeiten in der IT-Abteilung lediglich zu Preiserhöhungen und ein Verzicht auf IT-Leistungen durch Fachabteilungen wirkt sich nur preislich aus. Dadurch fehlt die Motivation für beide Seiten, wirtschaftlicher zu handeln.[62]

3.1.3 Prozessorientierte Leistungsverrechnung

Eine weitere Möglichkeit der Verrechnung von IT-Kosten ist die Verrechnung auf Basis von Prozessen.[63] Dabei werden nicht die Kostenstellen als Leistungsempfänger angesehen, sondern die Geschäftsprozesse. Die Anzahl der Durchführungen der Geschäftsprozesse wird dabei als Basis für die Kostenverrechnung herangezogen. Dazu ist eine Analyse der relevanten Prozesse nötig, sowie die Zuordnung von IT-Leistungen auf diese Prozesse. Bei dieser Art der Berechnung gestaltet es sich schwierig Kosteneinsparungen vorzunehmen, da die Geschäftsprozesse „naturgemäß geschäftsgetrieben sind und zwingend ausgeführt werden müssen.“[64]

3.1.4 Produktorientierte Leistungsverrechnung

Produktorientierte Leistungsverrechnung zielt darauf ab, die Vergleichbarkeit mit externen Anbietern zu ermöglichen und somit marktähnliche Verhältnisse zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, wenn die IT-Abteilung ausgegliedert wird und externe Kunden bedient werden sollen. Die Methode beinhaltet die Bündelung von IT-Dienstleistungen wie Netzwerkressourcen, Serverkapazitäten und Supportleistungen zu vorab definierten Produkten (z.B. PC-Arbeitsplatz), die zu festen Preisen angeboten werden.
Die Preisermittlung erfolgt entweder basierend auf den Kosten der Leistungserbringung oder im Vergleich zu Preisen ähnlicher externer Produkte. Die Verrechnung basiert auf der Anzahl der abgenommenen Produkte, was für den Kunden verständlicher und leichter zu kommunizieren ist, als eine direkte Leistungsverrechnung auf Basis technischer Parameter.
Durch diese Produktbündelung tritt die Verursachergerechtigkeit zwar in den Hintergrund, doch die Kundenorientierung wird stark betont. Wenn die Produkte marktgerecht gestaltet sind, können externe Benchmarks Druck auf den IT-Bereich ausüben, effizient und wirtschaftlich zu arbeiten. Bei kostenorientierter Preisermittlung wird deutlich, wann die interne IT teurer ist als externe Anbieter. Marktpreisvorgaben führen bei höheren internen Kosten zu Unterdeckungen in

[62] Gadatsch und Mayer 2010; Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 53, 216.
[63] Gerlinger, Buresch und Helmut Krcmar 2000, S. 128 ff.
[64] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 53 f.

der IT-Kostenstelle.[65]

3.2 Abrechnungsmethoden für IT-Services

3.2.1 Kostenbasierte Abrechnung

Die kostenbasierte Abrechnung ist eine der grundlegendsten Methoden zur Preisgestaltung und Abrechnung von IT-Services. Bei dieser Methode werden die tatsächlich anfallenden Kosten für die Bereitstellung eines IT-Services ermittelt und direkt an den Kunden weitergegeben. Diese Methode nutzt die vorhandenen Daten aus dem Rechnungswesen, um einen Verrechnungspreis zu bestimmen, der alle entstandenen Kosten deckt. Kostenbasierte Abrechnungsmethoden sind in der Regel leicht zu verwalten und bieten eine hohe Transparenz, da sie auf konkreten, nachvollziehbaren Kostengrößen basieren.[66]
Ein Nachteil der kostenbasierten Abrechnung ist jedoch die Problematik der verursachungsgerechten Zurechnung von Gemeinkosten. Oftmals gelingt es nicht, die Gemeinkosten exakt den verursachenden Bereichen zuzuordnen, was dazu führen kann, dass Abteilungen mit Kosten belastet werden, für die sie nicht verantwortlich sind.[67]

3.2.2 Marktpreisbasierte Abrechnung

Die marktpreisbasierte Abrechnung setzt auf Verrechnungspreise, die sich an den Marktpreisen für vergleichbare externe Leistungen orientieren. Diese Methode wird besonders dann angewendet, wenn ein klar definierter externer Markt für die erbrachten IT-Services existiert und die Marktpreise leicht zugänglich sind. Der Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Objektivität und Akzeptanz, da Marktpreise intersubjektiv überprüfbar sind und in der Regel nicht manipuliert werden können.[68]
Allerdings ist die Anwendung marktbasierter Verrechnungspreise an die Bedingung geknüpft, dass ein funktionierender und vergleichbarer Markt existiert. Ist dies nicht der Fall, so kann die marktpreisbasierte Abrechnung fehlerhafte oder ungenaue Ergebnisse liefern, die nicht den tatsächlichen wirtschaftlichen Bedingungen entsprechen.[69]

[65] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 54 ff.
[66] **weberEinfuhrungControlling2020**.
[67] **weberEinfuhrungControlling2020**.
[68] **weberEinfuhrungControlling2020**.
[69] **weberEinfuhrungControlling2020**.

3.2.3 Verhandlungsbasierte Abrechnung

Die verhandlungsbasierte Abrechnung bietet eine flexible Methode zur Festlegung von Verrechnungspreisen, insbesondere in dezentralen Organisationsstrukturen. Hierbei werden die Preise zwischen den beteiligten Abteilungen oder Geschäftsbereichen durch Verhandlungen festgelegt. Dies fördert die Autonomie der Geschäftsbereiche und motiviert die beteiligten Manager, da sie einen direkten Einfluss auf die Preisgestaltung haben.[70]
Jedoch birgt diese Methode auch Risiken, wie erhöhte Verhandlungskosten und die Gefahr von dysfunktionalem Verhalten, etwa durch die Vernachlässigung von Verbundeffekten aufgrund von Ressortegoismus. Solche Verhandlungen können zu suboptimalen Ergebnissen führen, die nicht im besten Interesse des Gesamtunternehmens liegen.[71]
Inkludiere hier Erläuterungen zum Thema Controlling, Kostenstellen und Profic vs. Cost Center oder lieber in Kapitel 3

[70] **weberEinfuhrungControlling2020**.
[71] **weberEinfuhrungControlling2020**.

4 Praxisbeispiele

In diesem Kapitel werden drei unterschiedliche Projekte vorgestellt, welche die Abrechnung von IT-Services und Leistungen in verschiedenen Unternehmenskontexten beschreiben und analysieren. Die Projekte zeigen die Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Implementierung von IT-Service-Management (ITSM)-Prinzipien.
Anschließend wird ein Lösungsansatz der K+S AG herangezogen, um weitere Möglichkeiten aufzuzeigen.

4.1 OnSupply

Das Projekt „OnSupply“ wurde in einem mittelständischen System- und Beratungshaus durchgeführt, dessen interne IT-Abteilung im Jahr 2003 ausgegründet wurde. Diese Ausgründung erfolgte mit dem Ziel, IT-Diensteistungen sowohl für interne Kunden als auch am externen Markt anzubieten. Das Projekt zielte darauf ab, die bestehenden IT-Dienstleistungen systematisch zu erfassen und zu dokumentieren, um eine Grundlage für die zukünftige Vereinbarung von SLAs zu schaffen.[72]
Die bisher interne IT-Abteilung wurde über eine interne Hilfskostenstelle geführt. Kurzfristig sollte sie als internes Service Center fungieren, während mittelfristig geplant war, sie als eigenständigen Dienstleister am Markt zu etablieren.
Es wurde ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um das bestehende Leistungsprogramm (z.B. User Support, Netzwerkbetrieb) zu erfassen, einen IT-Servicekatalog zu definieren und die Kostenschwerpunkte als Grundlage für eine Leistungskalkulation zu ermitteln.
Dabei wurde dieses Leistungsprogramm verwendet, um die Dienstleistungsstruktur der OnSupply abzubilden.(siehe Abb. 6)

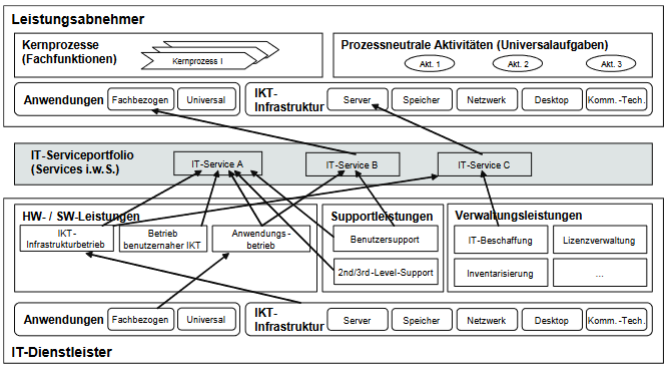

Abbildung 6: IT-Dienstleistungsstruktur der OnSupply[73]

[72] Teubner 2024, S. 72 ff.

Die Verrichtungen an der technischen Infrastruktur oder an Kundenapplikationen bildeten den größten Teil der Dienstleistungen. Zusätzlich bietet die OnSupply Managed Services im Bereich des technischen Infrastrukturbetriebs an. Dabei wird dieser von der OnSupply durchgeführt. Diese Ausrichtung auf den Betrieb des IIS stellt sich auch in den weiteren Leistungen der OnSupply dar. Die Unterstützung der Prozesse des Kunden stehen dabei nicht im Vordergrund.[74]
Aus dem Projekt der OnSupply ergab es sich, dass eine Identifikation kundenorientierter IT-Services als schwierig anzusehen ist. Auf der Basis der Kundenanforderungen und der aktuellen Tätigkeiten der Mitarbeiter des IT-Dienstleisters war es nicht möglich diese eindeutig zu ermitteln. Auch eine zusätliche Befragung der Kunden war aufwendig, da diese Schwierigkeiten hatten den Nutzden des IIS zu beschreiben. Dabei wurde es ersichtlich das eine strategische Entscheidung des Managements notwendig ist, um eine Ausrichtung des Servicekatalogs auf Managed Services zu erreichen.[75]

4.2 DoIT

Im Forschungsprojekt „DoIT“ gab es in mehrfacher Hinsicht Ähnlichkeiten mit den Problemstellungen im vorherig genannten Projekt „OnSupply“. Ein früher interner IV-Bereich wurde hier ebenfalls in ein eigenständiges Profitcenter umgewandelt. Im Gegensatz zu „OnSupply“ handelt es sich dabei jedoch um eine eigenständige Tochtergesellschaft eines Facility-Management-Dienstleisters, der nur im Gesundheitswesen tätig ist. Seit 2006 handelt es sich bei der „DoIT“ um ein rechtlich eigenständiges Tochterunternehmen des Facility Management Dienstleisters, das ausschließlich als Profit Center betrieben werden soll.
SLAs zwischen dem IT-Dienstleister und den Kunden waren schon im Projekt DoIT vereinbart worden. Diese Verträge waren jedoch sehr allgemein gehalten. Eine Gesamtversorgung der Kunden mit IT-Services wurde grundsätzlich durch grobe Indikatoren für die Inanspruchnahme abgerechnet (z. B. Patientenzahlen des Vorjahres). Nur Projekte wurden nach Aufwand einzeln abgerechnet. Bislang wurden die Preise für die „All-Inclusive“-Verträge auf Verbandsebene ausgehandelt und die Institutionen des Verbandes konnten die Dienstleistungen der DoIT nicht nutzen.
Auch im DoIT Projekt war eine Spezifikation von IT-Services schwierig.

[74] Teubner 2024, S. 73 ff.
[75] Teubner 2024, S. 76.

4.3 TopSource

Das Projekt TopSource basiert auf einer anderen Ausgangslage. Die TopSource ist ein führender Outsourcinganbieter der seine Leistungen für Kunden erweitern möchte und dieses Angebot stärker auf die Anforderungen des Kunden ausrichten möchte.
Dafür wurde in dem Projekt beispielhaft ein Managed Service bestimmt, bei dem die Kosten direkt einberechnet wurden. Dieser basiert darauf, den Kunden einen Computerarbeitsplatz bereitzustellen. Da es sich um einen Managed Service handelt, liegt die Entscheidung und die Verfügungsgewalt über die genutzten Betriebsmittel bei der TopSource.[76]
Um die Entscheidung über genutzte Hardwarekomponenten zu bestimmen, reichen die Anschaffungspreise und technischen Leistungsmerkmale nicht aus. Auch Liquidationserlöse oder zum Beispiel (z.B.) Störungsquoten müssen betrachtet werden. Die gesamten Lebenszykluskosten müssen für die Ermittlung der Hardwareentscheidung verwendet werden. Dies muss auf Basis vieler Daten und deren Verbindung geschehen.

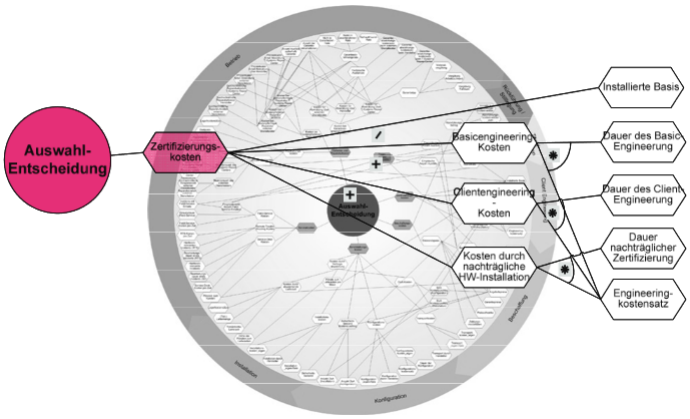

Abbildung 7: Datenbedarf zur Ermittlung der Lebenszykluskosten für den Managed Desktop Service der TopSource.[77]

Abbildung 7 zeigt die benötigten Daten. Bei TopSource ergab sich die Problematik das die relevanten Daten zur Entscheidungsfindung nur teilweise oder nicht in der erforderlichen Qualität vorhanden waren. Somit wird hier verdeutlicht das die Verrechnung von IT-Services, auf Basis des ITSM hohe Anforderungen verlangt, die zur Berrechnung notwendig sind.

[76] Teubner 2024, S. 79.

4.4 IT-Leistungsverrechnung bei der K+S AG

Eine bereits umgesetzte Option der Strukturierung der IT-Services und ihrer Verrechnung wird von der K+S AG verwendet.
Die data process GmbH fungiert als IT-Dienstleister der K+S Gruppe, die weltweit führend in den Bereichen Spezial- und Standarddüngemittel, Pflanzenpflege und Salzprodukte ist. Mit etwa 140 Mitarbeitern übernimmt data process GmbH sowohl den Aufbau und Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur der K+S Gruppe als auch die Weiterentwicklung der IT-Strategie und die Mitgestaltung der Geschäftsprozesse.
Als Anbieter von IT-Komplettlösungen deckt data process die Analyse, Konzeption und Umsetzung von Kundenanforderungen auf Basis von SAP-Lösungen ab. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Rechenzentrum der K+S Gruppe, das aus 250 zentralen und 150 dezentralen Servern besteht und über 3500 SAP-Nutzer weltweit unterstützt. Der umfangreiche Desktop- und Netzwerkservice rundet das Leistungsangebot als IT-Vollservice-Anbieter ab. Um den stetig wachsenden Anforderungen der K+S Gruppe gerecht zu werden, wuchs die Mitarbeiterzahl von 60 im Jahr 1999 auf 140 im Jahr 2006, wobei der Umsatz auf über 30 Millionen Euro anstieg.
Als Dienstleister für alle 50 von data process betreuten Unternehmen der K+S Gruppe haben Kundenorientierung und Servicegedanke oberste Priorität. Die Umwandlung der ehemaligen IT-Abteilung in eine eigenständige IT-GmbH und die Einführung eines adäquaten IT-Leistungsverrechnungsverfahrens dienen daher in erster Linie diesen Zielsetzungen.[78]

4.4.1 Kostenstellenstruktur

Um die Kosten zu Leistungen zuordnen zu können, wurde eine Kostenstellen und Profitcenter-Struktur erarbeitet. Dabei werden die Primärkosten auf den Kostenstellen erfasst. Dies sind „Kosten, die durch den Verbrauch von extern bezogenen Gütern und Leistungen entstehen.“ Darunter fallen z.B. Abschreibungen für verwendete Hardware und Softwarelizenzen. Um die innterbetrieblichen Leistungen zu verrechnen, werden die Kosten der Vorkostenstellen auf Endkostenstellen weiterverrechnet und werden dort als Sekundärkosten geführt.
In Abbildung 8 wird am Beispiel der Kostenstelle „Anwendungsbetrieb“ das Vorgehen dargestellt.

[78] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 56.

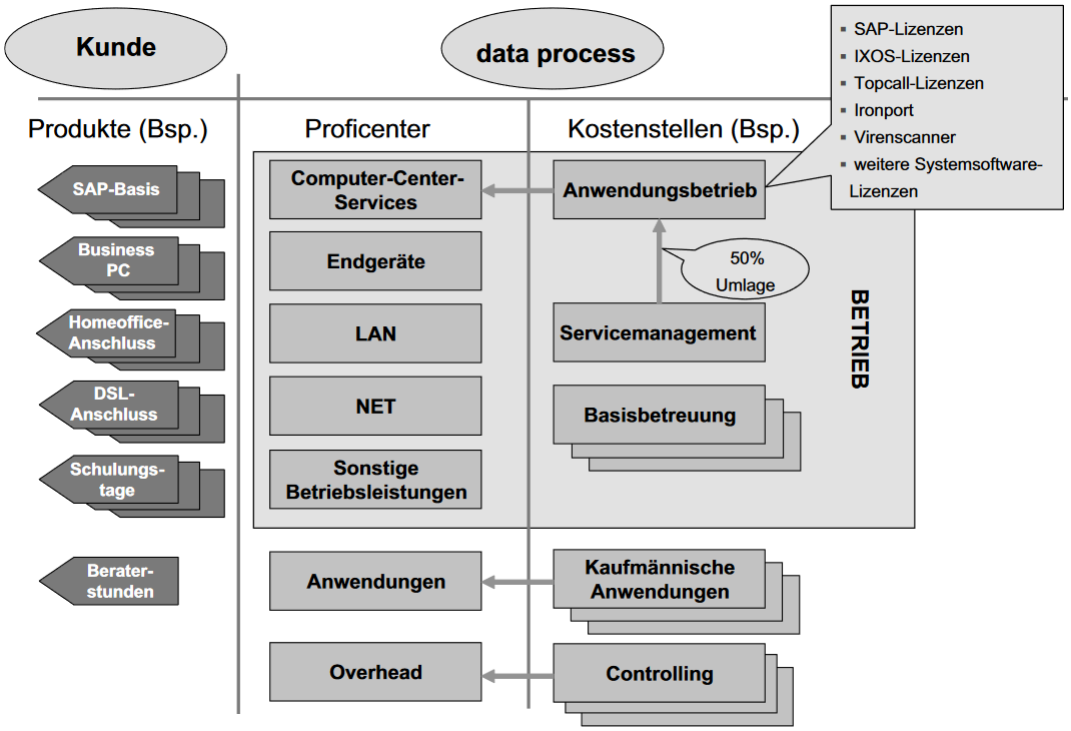

Abbildung 8: Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur (Auszug) der K+S Gruppe[79]

Die Primärkosten, wie Lizenzen werden direkt der Kostenstelle zugewiesen. Aus dem Bereich Servicemanagement erhält die Kostenstelle eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Dazu wird eine Umlage verwendet, die auf der Basis von Schätzungen beruht und gegebenenfalls (ggf.) durch temporäre Stundenaufschrebungen überprüft werden kann.[80]

4.4.2 Profitcenter-Struktur

Um die Verbindung zwischen Kosten und Erlösen herstellen zu können, werden Profitcenter bei der K+S Gruppe verwendet. Dabei ist jede Kostenstelle genau einem Profitcenter zugeordnet. Die Leistungserbringung wird durch die Definition von Produkten dargestellt, die mit jeweils einem Profitcenter klar verknüpft sind. Auf dieser Ebene können Erlöse und Kosten nach dem Gesamtkostenverfahren gegenübergestellt werden.[81]
Neben einem Profitcenter „Anwendungen“, das die Kostenstellen des Anwendungsbereichs enthält und für das laufende Projektgeschäft zuständig ist, wurde der IT-Betrieb in die Bereiche „Computer-Center-Services“, „Endgeräte“, „LAN“, „NET“ und „sonstige Betriebsleistungen“ unterteilt (vgl. Abb. 8). Durch diese Einteilung des IT-Betriebs ist es möglich, die verschiedenen Betriebsbereiche

[80] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 56 f.
[81] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 57.

effektiv zu steuern und zu planen und klare Produktdefinitionen zu erstellen. Als Sonderstellung benannt ist der Bereich, beziehungsweise (bzw.) das Profitcenter „Overhead“. Diesem sind alle administrativen Kostenstellen zugeordnet, die nicht direkt in Verbindung mit erbrachten Leistungen für Kunden stehen. Die dort anfallenden Kosten müssen über die Profitcenter von Betrieb und Anwendungen gedeckt werden. Daher wird eine monatliche Umlage auf die anderen Profitcenter durchgeführt. Als Bezugsgrößen werden die dort angefallenen Istkosten verwendet.[82]

4.4.3 Produktbildung & Preiskalkulation

Entsprechend einem IT-Servicekatalog (vgl. Kapitel 2.4) werden die Produkte transparent für alle Kunden in einem abrufbaren Katalog angeboten. Die data process GmbH bietet ca. 180 verschieden Produkte an. Um diese weiter zu verringern werden Gruppierungen von Leistungen vorgenommen. Auf diese Weise umfasst der Artikel „Netzwerkservice“ sämtliche Ausgaben für das Netzwerkmaterial, für Reparaturen und Wartung, für Fremdinformatik, Softwarelizenzen, Fortbildungen und Abschreibungen. Dieses Leistungsbündel berechnet einen einheitlichen Pauschalpreis für alle Kunden mit Netzwerkanschluss, der unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Netzwerks festgelegt wird. Auch wenn dies die Verursachergerechtigkeit verringert, wird dies von allen Beteiligten als sinnvoller betrachtet, als jede einzelne Leistung separat zu verrechnen. Da die data process nur innerhalb der K+S Gruppe operiert, steht die Praktikabilität des Verfahrens immer über der Genauigkeit.[83]

[82] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 57 f.
[83] Schröder, Kesten und Hartwich 2007, S. 58.

Leistungsbeschreibung Desktop Business PC
Jeder IT-Anwender erhält auf Anforderung einen aktuellen PC für mindestens 48 Monate. Der PC wird über den gesamten Lebenszyklus von data process betreut. Dazu gehören: ▪ Produktauswahl (Marktbeobachtung, Spezifikation, Lieferantenauswahl gemeinsam mit dem Einkauf) ▪ Beschaffungsmanagement ▪ Genehmigungsmanagement ▪ Standardisierung bzw. Integrationstest ▪ Automatisierte Erstinstallation ▪ Aufstellung bzw. Einweisung beim Anforderer ▪ Equipmentverwaltung mittels SAP PM ▪ Betreuung während des Betriebes durch unser Customer-Service-Center, sowohl durch Remote-Einsätze als auch Vor-Ort-Einsätze ▪ Abholung ▪ Datenvernichtung nach dem betrieblichen Einsatz ▪ Fachgerechte Entsorgung

Abbildung 9: Auszug aus einer Leistungsbeschreibung der K+S Gruppe[84]

Die Kalkulation der Preise basiert auf den Kosten, wobei die Kostenangaben für die verschiedenen Positionen in einer Leistungsbeschreibung unterschiedlich detailliert sind. Auf der Grundlage statistischer Analysen ist zum Beispiel ziemlich genau bekannt, wie oft ein PC jährlich im Durchschnitt vom Customer Service Center betreut wird. Durch den Stundensatz der Abteilung können die zu zahlenden Ausgaben ermittelt werden. Im Gegensatz dazu wird ein Gemeinkostenzuschlag für viele der in Abbildung 9 dargestellten Leistungen, wie zum Beispiel für die Auswahl von Produkten, das Beschaffungsmanagement oder das Genehmigungsmanagement, angewandt. Darüber hinaus umfasst der Endpreis eines Produkts eine Gewinnspanne in Prozent, die für alle Produkte gleich ist.

Das Ziel als interner Dienstleister ist jedoch nicht die Maximierung des Gewinns. Stattdessen steht die Verrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten an die Gruppengesellschaften im Vordergrund. Dabei ist es wichtig, ein verständliches und kostengünstiges Angebot zu schaffen, das sich in angemessen niedrigen Preisen für Produkte zeigen soll, die insbesondere über einen längeren Zeitraum konstant bleiben.

Die Preise der data process werden kontinuierlich Benchmarkings unterzogen, um eine einheitliche Ausrichtung auf den Markt zu erreichen. Dazu werden Marktvergleiche in Zusammenarbeit mit unabhängigen Beratungsfirmen vorgenommen. In Bezug auf gleichartige Dienstleistungen anderer Anbieter werden die einzelnen Positionen und Preise des Produktkataloges festgelegt. Sollten signifikante Preisabweichungen auftreten, wird die Leistungserbringungseffizienz kritisch überprüft um Möglichkeiten zur Kostensenkung aufzudecken.

4.5 IT-Leistungsverrechnung bei der K+S AG

Die in Kapitel 4 vorgestellten Strukturierungen der IT-Services und deren Verrechung stellen eine praxisorientierte Anwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Kalkulations- und Abrechnungsmethoden dar. Nachfolgend werden diese Methoden auf Basis ihrer Effizeinz bewertet.

4.5.1 Vor- und Nachteile der Kostenstellen und- Profitcenter-Struktur

In der K+S AG wird eine Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur verwendet, um die IT-Services zu kalkulieren und zu verrechnen. Auf dieser Basis, lassen sich Primärkosten direkt den spezifischen Kostenstellen zuordnen und somit eine detallierte Nachvollziehbarkeit der Kosten möglich. Diese bilden die Grundlage für eine verursachergerechte Verteilung der Kosten. Mithilfe dieser Struktur ist der Vorteil gegeben, dass Kosten und Erlöse direkt den jeweiligen Profitcentern zugeordnet werden können, wodurch die betriebswirtschaftliche Steuerung und Planung der IT-Services erleichtert wird.
Auch wenn die Strukur als Basis für eine verursachergerechte Kostenverteilung dient, sind diese nicht ausreichend. Die Verwendung von Umlageschlüsseln zur Verrechnung der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen basiert auf Schätzungen. Dabei ist es nicht möglich die tatsächliche Nutzung der IT-Ressourcen präzise wiederzuspiegeln. Mit diesem Verfahren, kann es vorkommen, dass bestimmte Kostenstellen übermäßig belastet werden, obwohl sie weniger IT-Ressourcen beanspruchen. Beispielsweise könnte die pauschale Umlage der Kosten für den Anwendungsbetrieb dazu führen, dass eine Abteilung, die IT-Ressourcen überproportional verwendet nicht entsprechend zu ihrer Nutzung belastet wird. Somit könnte die Verursachergerechtigkeit beeinträchtigt werden und eine effiziente Nutzung von IT-Ressourcen verringern.
Zusätzlich ist es fraglich, ob die bestehende Profitcenter-Struktur Möglichkeiten zur Reaktion auf dynamische Veränderungen in der Nachfrage nach IT-Services aufweist. Durch die klare Trennung in spezifische Profitcenter, wie etwa „Computer-Center-Services“ oder „LAN“, ist zwar eine gezielte Steuerung der Bereiche möglich, jedoch könnte dadurch die Gesamtkoordination und -optimierung der IT-Services erschwert werden. Eine Möglichkeit zur Verbesserung könnte in der Einführung flexiblerer Verrechnungsmodelle liegen, um die Kostenabrechnung dynamischer und nutzungsabhängiger zu gestalten.

4.5.2 Vor- und Nachteile der Produktbildung und Preiskalkulation

Die aktuell genutzte Produktbildung und Preiskalkulation der K+S AG ist darauf ausgelegt, IT-Services für die internen Kunden transparent und verständlich

darzustellen. Aufgrund der Bündelung von IT-Services zu klar definierten Produkten, wie dem “Netzwerkservice„, und der Festlegung eines einheitlichen Pauschalpreises sind die IT-Services für die Kunden einfach und praktikabel. Insbesondere bei Unternehmen, in der die Komplexität der IT-Services eine Herausforderung darstellt ist dieses Vorgehen eine gute Wahl.
Jedoch geht diese Vereinfachung auf Kosten der Verursachergerechtigkeit. Es kann bei der Nutzung eines Pauschalpreises vorkommen, dass Abteilungen mit geringerer Nutzung überproportional hohe Kosten tragen müssen, während intensive Nutzer profitieren, unabhängig von der eigentlichen Nutzung des IT-Services. Da die Nutzer so keinen direkten Zusammenhang zwischen iher IT-Nutzung und den daraus resultierenden Kosten erkennen, kann dies die Kostenwahrheit verfälschen und potenziell ineffizenties Verhalten hervorrufen oder verstärken.
Ein weitere Nachteil der Produktbündelung ist die Einschränkung der Flexibilität in der Preisgestaltung. Da die Preisbildung auf einer statischen Kalkulation beruht, unabhängig zur tatsächlichen Nutzung, ist es schwierig, kurzfristige Anpassungen an veränderte Marktbedingungen oder interne Bedarfsänderungen vorzunehmen. Dadurch ist eine Einschränkung der Wettbwerbsfähigkeit der IT-Services möglich, insbesondere wenn externe Anbieter diese Art der flexibleren und kosteneffizienteren Lösungen anbieten.

4.5.3 Optimierungunspotenziale der K+S AG

Auf Basis der vorhergehenden Analyse der aktuell verwendeten Leistungsverrechnung der IT-Services in der K+S AG können Optimierungunspotenziale aufgezeigt werden. Insbesondere die Verursachergerechtigkeit und die Kostentransparenz bei der K+S AG sind nicht optimal aufgestellt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung wäre eine stärkere Orientierung an einer prozessorientierten Leistungsverrechnung. Dadurch wäre es möglich die Kosten nicht nur auf Basis von statischen Pauschalen auszugleichen, sondern nach den tatsächlich erbrachten Leistungen und genutzten Ressourcen. Zur Unterstützung kann ein geeignetes Monitoringsystem, wie z.B. ein ITSM-System, verwendet werden, welche die Nutzung der IT-Services erfassen kann und diese Informationen für die dynamische Kostenverrechnung bereitstellt.
Diese Änderung zu einer noch tiefer integrierten prozessorientierten Leistungsverrechnung könnte weitere Vorteile haben. Damit ist es möglich, die Preise für IT-Services je nach Nutzung und Marktbedingungen anzupassen. Wenn man zusätzlich ein nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell verwendet, bei dem z.B. die Netzwerkkosten anhand der tatsächlichen Datennutzung oder der Anzahl der angeschlossenen Geräte berechnet werden, könnte man die Verursa-

chergerechtigkeit erhöhen. Zugleich schafft dies Anreize für eine effizientere Nutzung von IT-Ressourcen.

5 Analyse

Die Analyse der IT-Leistungsverrechnung der K+S AG bietet wertvolle Einblicke in die praktischen Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Kalkulation und Abrechnung von IT-Services. Auf dieser Grundlage lassen sich allgemeine Erkenntnisse ableiten, die über die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens hinaus für die Gestaltung eines effizienten IT-Service-Management-Systems relevant sind.

5.1 Bedeutung klarer Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur

Eine zentrale Erkenntnis aus der Analyse der K+S AG ist die Notwendigkeit einer strukturierten und durchdachten Kostenstellen- und Profitcenter-Struktur. Diese ermöglicht es, eine präzise Zuordnung von IT-Kosten vorzunehmen. Dabei sollten sowohl Primär und Sekundärkosten nachvollziehbar an die entsprechenden Geschäftsbereiche verteilt werden. Aus diesem Grund sollten Unternehmen die IT-Services intern oder extern erbringen, frühzeitig eine solche Struktur implementieren, damit die Transparenz und die Kontrolle ihrer IT-Kosten erhöht wird. Dennoch ist es wichtig den Fokus nicht nur auf die Kostenverteilung zu legen, sondern auch auf die verursachergerechte Zuordnung der Kosten. Schätzverfahren und pauschale Umlageschlüssel können zwar einfach anzuwenden sein, sind jedoch anfälliger für Verzerrungen und können somit die Kosteneffizient verringern. Aufgrunddessen sollten Unternehmen Verrechnungsmethoden bevorzugen, die eine dynamische und präzisere Kostenallokation ermöglichen, wie etwa die prozessorientierte Leistungsverrechnung.

5.2 Notwendigkeit einer flexiblen und nutzungsbasierten Preisgestaltung

Entsprechend der Praxis der K+S AG, wird es deutlich, dass statische Pauschalpreise zwar praktisch sind, jedoch häufig zu einer ungerechten Verteilung der Kosten führt. Allgemein lässt sich daraus ableiten, dass IT-Services am besten mit flexiblen und nutzungsbasierten Modellen berechnet werden sollten. Eine nutzungsabhängige Preisfestlegung stellt sicher, dass die Kosten auch der tatsächlichen Inanspruchnahme der Services ensprechen. Dadurch wird zusätzlich die Transparenz für die Nutzer erhöht und die Motivation zur effizienten Nutzung von IT-Ressourcen steigt ebenfalls.
Insbesondere relevant sind nutzungsbasierte Abrechnungsmethoden im Kontext von Cloud Computing und anderen dynamischen IT-Services, bei denen die Auslastung und Verwendung stark variieren können. Daher sollten Unter-

nehmen Systeme implementieren, die in der Lage sind diese Servicenutzung in Echtzeit zu erfassen und auf Basis der Daten die Kostenverteilung ermöglichen.

5.3 Wichtigkeit eines gut strukturierten IT-Service-Katalogs

Ein weiterer zentraler Aspekt der K+s AG-Analyse ist die Bedeutung eines klar definierten und transparenten IT-Service-Katalogs. Mithilfe eines solchen Katalogs wird die Kommunikation zwischen Serviceanbietern und -nutzern erleichtert. Zudem bietet dieser eine solide Grundlage für die Preisgestaltung und Abrechnung der Services. Die Bündelung von IT-Leistungen in Form von Produkten oder Services ermöglicht zudem eine Verringerung der Komplexität der Verrechnung, sowie eine erhöhte Transparenz für den Kunden.
Eine regelmäßige Aktualisierung dieses IT-Service-Katalogs ist von entscheidender Bedeutung, um auf Anpassungen von inneren oder äußeren Einflüssen zu reagieren. Mit der Inkludierung aller relevanten IT-Services und den dazugeörigen Ressourcen und Kostenfaktoren ist es möglich sowohl internen als auch externen Kunden ein klares Verständnis über die angebotenen IT-Services und deren Preisgestaltung zu ermöglichen.

5.4 Einführung und Überwachung von SLAs

Mithilfe von SLAs ist es möglich die Qualität und Verfügbarkeit von IT-Services zu sichern und die Erwartungen der Kunden zu managen. In der Fallstudie der K+S AG wird deutlich, dass die Einführung von SLAs zur Standardisierung und Messbarkeit der angebotenen IT-Services beiträgt. Verallgemeinert lässt sich ableiten, dass SLAs in jeder IT-Organisation eine zentrale Rolle einnehmen sollten, um die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Nutzer zu gewährleisten.
SLAs sollten klare Vereinbarungen über die Servicequalität, Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten enthalten. Um sicherzustellen, dass die SLAs eingehalten werden, sollten Unternehmen Mechanismen zur Überwachung dieser einführen. Dabei kann es sich sowohl um automatisierte Systeme aber auch regelmäßige Audits handeln. Dies ermöglicht, die SLAs regelmäßig und transparent zu überprüfen und so das Vertrauen der Kunden in die erbrachten Serviceleistungen zu erhöhen. Zudem bilden die erbrachten Leistungen eine solide Basis für die darauffolgene Abrechnung der IT-Services.

5.5 Regelmäßige Benchmarking-Analysen zur Sicherstellung der Markfähigkeit

Die Fallstudie der K+s AG zeigt ebenfalls auf, dass eine kontinuierliche Marktbeobachtung und der Vergleich mit externen Anbietern unerlässlich sind. Dadurch kann die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Services gewährleistet werden. Unabhängig von externen oder internen IT-Services lässt sich ableiten, dass regelmäßige Benchmarking-Analysen durchgeführt werden sollten, um sicherzustellen, dass die IT-Services weiterhin kosteneffizient und insbesondere für externe Serviceleistungen auch marktfähig bleiben.
Bei der Verwendung solcher Analysen sollten nicht nur die Preise, sondern auch andere Faktoren, wie die Servicequalität und die Innovationsfähigkeit der IT-Dienstleistungen erfasst werden. Dadurch können Unternehmen nicht nur die eigene Leistung ihrer IT-Services überprüfen, sondern auch Verbesserungspotenziale identifzieren und ihre Angebote an aktuelle Markttrends und Kundenanforderungen anpassen.

5.6 Fazit der Analyse

Die Untersuchung der IT-Leistungsverrechnung bei der K+S AG verdeutlicht, dass die Kalkulation und Abrechnung von IT-Services sorgfältige Planung, Flexibilität und Transparenz erfordert. Die Ableitung allgemeiner Kenntnisse aus der Fallstudie zeigt auf, dass Unternehmen durch eine klare Kostenstruktur, flexible Preismodelle, gut strukturierte Servicekataloge udn transparente SLAs die Möglichkeit haben, ihre eigenen IT-Services effizient zu kalkulieren und abzurechnen. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Kostentransparenz bei, sonderen fördern ebenfalls die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der IT-Organisation ingesamt.

6 Schlussfolgerung und Implikationen

Die vorliegende Seminararbeit zeigt, dass die Kalkulation und Abrechnung von IT-Services eine zentrale Rolle für die Transparenz und Effizient in IT-Organisationen spielen. Wesentliche Elemente, die als unverzichtbar gelten, sind eine klare Definition von IT-Services, die Entwicklung eines IT-Service-Katalogs sowie die Implementierung von SLAs. Diese Erkenntnis wird durch die Analyse der Fallstudie der K+S AG in mehrfacher Hinsicht gestützt.

Die Untersuchung der K+S AG verdeutlicht, dass ohne eine klare Definition der IT-Services keine präzise Kalkulation oder Abrechnung möglich ist. Durch die Einführung von standardisierten Servicebeschreibungen in einem IT-Service-Katalog konnte bei der K+S AG Transparenz geschaffen werden, was sowohl die interne Kommunikation als auch die Preisbildung vereinfachte. Der Servicekatalog ermöglichte eine klare Abgrenzung der unterschiedlichen IT-Dienstleistungen, was zu einer verbesserten Kalkulation und insbesondere einer verursachungsgerechten Kostenverteilung führte. Dies zeigt, dass die Strukturierung und Bündelung von IT-Services für eine effiziente Abrechnung essenziell ist.

Weiterhin stützt die Implementierung von SLAs bei der K+S AG die Schlussfolgerung, dass SLAs eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Qualität und Verfügbarkeit von IT-Services spielen. Die SLAs definieren klare Anforderungen an die Servicequalität und bieten die Grundlage für eine transparente Abrechnung. Dadurch schaffen sie sowohl für den Anbieter als auch für den Kunden Verlässlichkeit und Messbarkeit, was wiederum die Kalkulation der Leistungen unterstützt. Die SLAs bei der K+S AG dienen nicht nur der Kontrolle, sondern auch als Instrument, um die Kosten auf Basis von Leistung und Verfügbarkeit anzupassen.

Abschließend war aus der Fallstudie abzuleiten, dass die Kombination aus einer strukturierten Servicebeschreibung, der Nutzung eines IT-Service-Katalogs und der Einführung von SLAs dazu beiträgt, IT-Services effizient und nachvollziehbar zu kalkulieren und abzurechnen. Diese Bausteine sind daher nicht nur theoretisch relevant, sondern haben auch in der Praxis, wie der Fall der K+s AG zeigt, wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Transparenz der IT-Organisation.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass Unternehmen, die eine erfolgreiche IT-Leistungsverrechnung etablieren möchten, auf diese drei Grundpfeiler — Service-Definition, IT-Service-Katalog und SLAs — nicht verzichten können. Diese Maßnahmen fördern nicht nur die Kostentransparenz, sondern stärken langfristig auch die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der IT-Organisation.

Literaturverzeichnis

AXELOS (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. Erste Ausgabe. Norwich: TSO. ISBN: 978-0-11-331614-4.

Berger, Thomas Götz (Juni 2005). „Konzeption und Management von Service-Level-Agreements für IT-Dienstleistungen“. Diss. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt. (Besucht am 06. 05. 2024).

Gadatsch, Andreas und Elmar Mayer (2010). *Masterkurs IT-Controlling*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner. ISBN: 978-3-8348-1327-5 978-3-8348-9740-4. DOI: 10.1007/978-3-8348-9740-4. (Besucht am 09. 06. 2024).

Gerlinger, Annette, Alexander Buresch und Helmut Krcmar (2000). „Prozeßorientierte IV-Leistungsverrechnung — Der Weg zur totalen Transparenz?“ In: *IV-Controlling auf dem Prüfstand: Konzept — Benchmarking — Erfahrungsberichte*. Hrsg. von Helmut Krcmar, Alexander Buresch und Michael Reb. Wiesbaden: Gabler Verlag, S. 105–134. ISBN: 978-3-322-90245-0. DOI: 10.1007/978-3-322-90245-0_6. (Besucht am 09. 06. 2024).

Krcmar, Helmut (2015). *Informationsmanagement*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-662-45862-4 978-3-662-45863-1. DOI: 10.1007/978-3-662-45863-1. (Besucht am 20. 05. 2024).

Rudolph, S., B. Schwarzer und H. Krcmar (2008). „Handlungsleitfaden IT-Services Und IT-Servicekataloge Für Mittelständische Unternehmen“. In: (Besucht am 31. 05. 2024).

Schröder, Hinrich, Ralf Kesten und Thomas Hartwich (Apr. 2007). „Produktorientierte IT-Leistungsverrechnung bei der K+S Gruppe“. In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 44.2, S. 50–60. ISSN: 2198-2775. DOI: 10.1007/BF03340267. (Besucht am 03. 06. 2024).

Teubner, Alexander (2008). *IT-Service Management: Ein Neues Paradigma Für Das Informationsmanagement*.

— (2024). *ISSN 1438-3985 (Print) | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik | The ISSN Portal - Arebeitsbericht Nr. 118 - IT-Service Management: Ein neues Paradigma für das Informationsmanagement*. https://portal.issn.org/resource/ISSN/1438-3985#. (Besucht am 05. 05. 2024).

Zarnekow, Rüdiger (2007). *Produktionsmanagement von IT-Dienstleistungen*. Business Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN: 978-3-540-47457-9. DOI: 10.1007/978-3-540-47458-6. (Besucht am 09. 06. 2024).

Zarnekow, Rüdiger, Walter Brenner und Uwe Pilgram (2005). *Integriertes Informationsmanagement*. Business Engineering. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN: 978-3-540-23303-9. DOI: 10.1007/b139096. (Besucht am 08. 06. 2024).